
日テレ
PARIS 2024
OFFICIAL BROADCASTER
USA
▶ 動画を見る / Watch the race




Photo © Dan Vernon / World Athletics

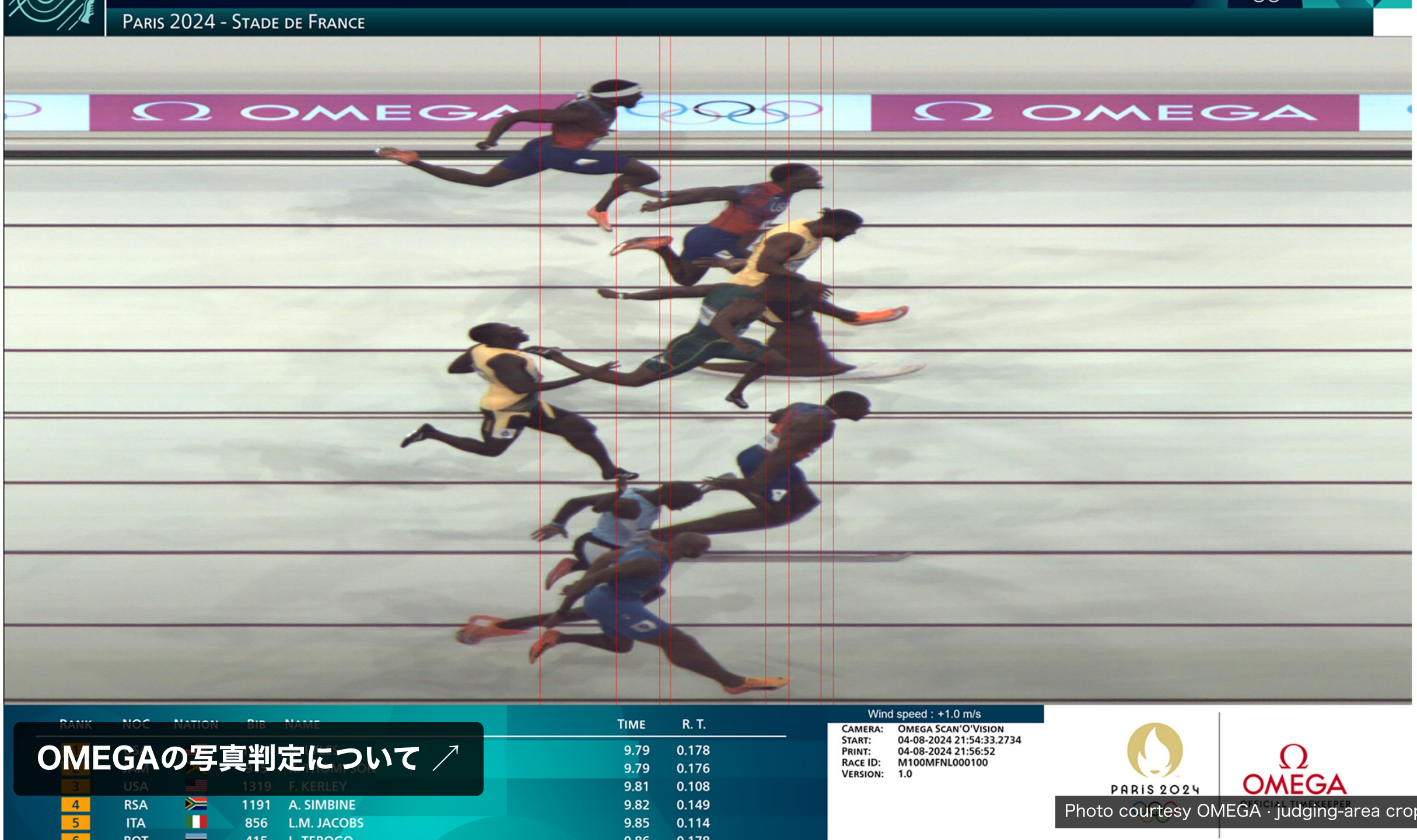



Photo courtesy OMEGA · judging-area crop




# ぴったり1秒で、止められる？

1.000000 秒

**やってみよう！**

授業用の再現 / Classroom recreation
OMEGA公式の計測器ではありません。

# 今日のゴール：標準化して、表で読む

標準偏差を確認する。

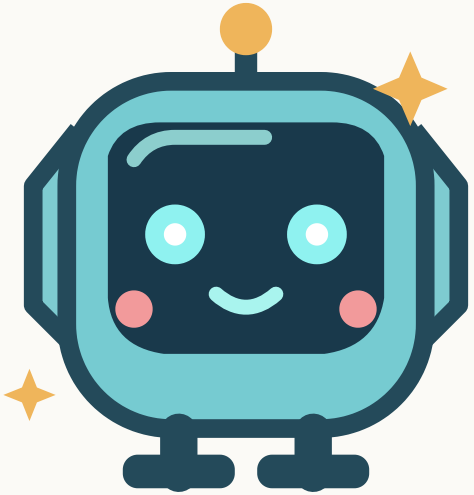
値をzに直す。

右・左・区間の面積を、表から求める。

**このあと何度か、自分で解く時間を取ります。**

| 標準化 | 標準得点 |
| --- | --- |
| Standardization | Z-score |

# 身長、何cmまで測る？



160　160.0　160.000 . . .

「ぴったり160cm」と「155〜165cm」は、同じ？

**測定精度**

Measurement precision

$$\Pr(X = 160) = 0$$

**確率変数**
Random variable

**1点の確率**
Point probability

# 155〜165cmなら、区間に幅がある

$$\Pr(155 \leq X \leq 165) > 0$$

ぴったり160cmという1点の幅は0。

155〜165cmという区間には、10cmの幅がある。

**区間**
Interval

**区間の確率**
Interval probability

教科書・第2章 第2節

# 5　連続確率分布

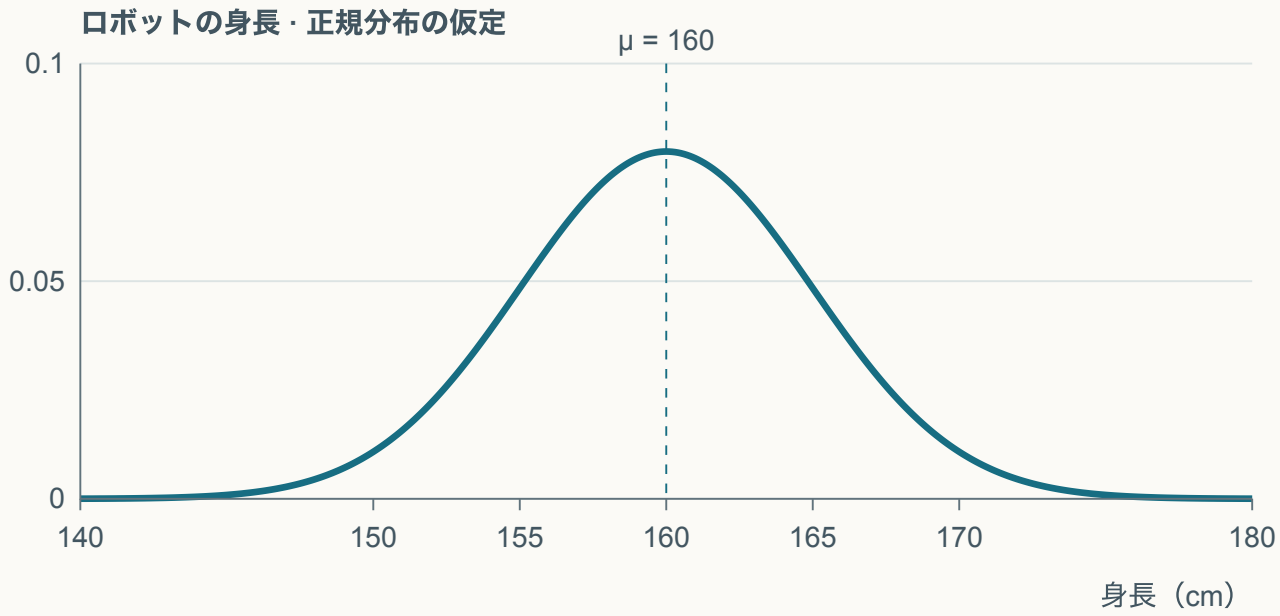
p.121–122

**連続確率分布**

Continuous probability distribution

# ロボットの身長は、160cm付近に集まる

同じ型のロボットでも、身長には小さな違いがある。

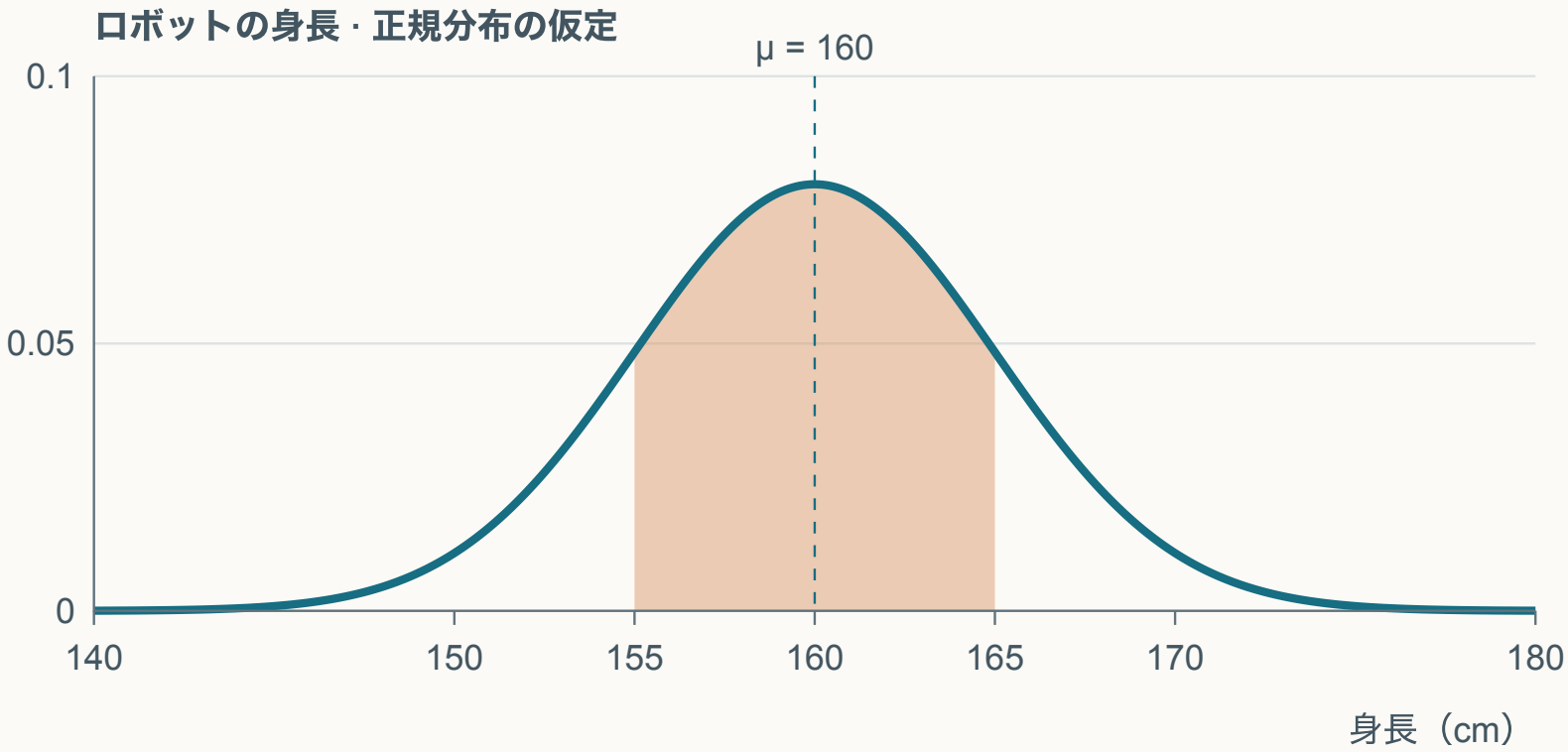



授業用モデル：平均(へいきん)160cm、標準偏差(ひょうじゅんへんさ)5cmの正規分布(せいきぶんぷ)。

**確率密度関数**(かくりつみつどかんすう)
Probability density function (PDF)

**正規分布**(せいきぶんぷ)
Normal distribution

# 155〜165cmの確率は、この面積




曲線の高さではなく、155〜165cmの下の面積を見る。

**区間の確率**

Interval probability

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

**定積分** Definite integral

**区間の確率** Interval probability

# 確率密度には、いろいろな形がある

釣鐘型は、正規分布の形。

値の集まり方が違えば、密度の形も変わる。

**どの形でも、区間の確率は曲線の下の面積。**

**確率密度関数**
Probability density function (PDF)

**正規分布**
Normal distribution




連日深夜まで長い行列ができた「なんでんかんでん」（写真は'92年ごろ）。同店をはじめ、環七沿いに人気店が次々と誕生。しかし路上駐車が横行し、社会問題へと発展していった

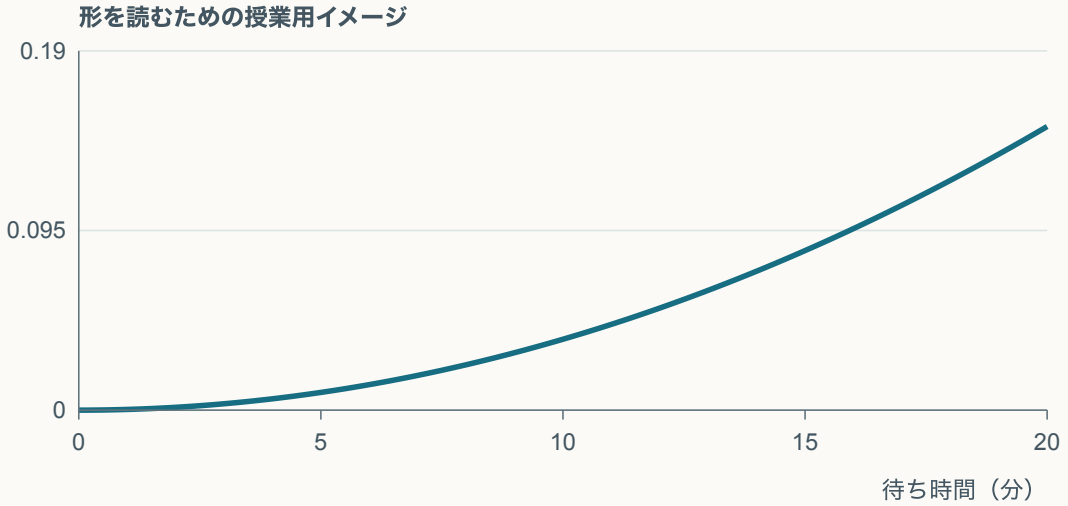

なんでんかんでん 復活!!
なんでんかんでん
なんでんかんでん


札幌
骨醤油
ラーメン
和王道家
P



# 待ち時間なら、こんな形も考えられる

列に並んでから座れるまでの時間を、X分とする。



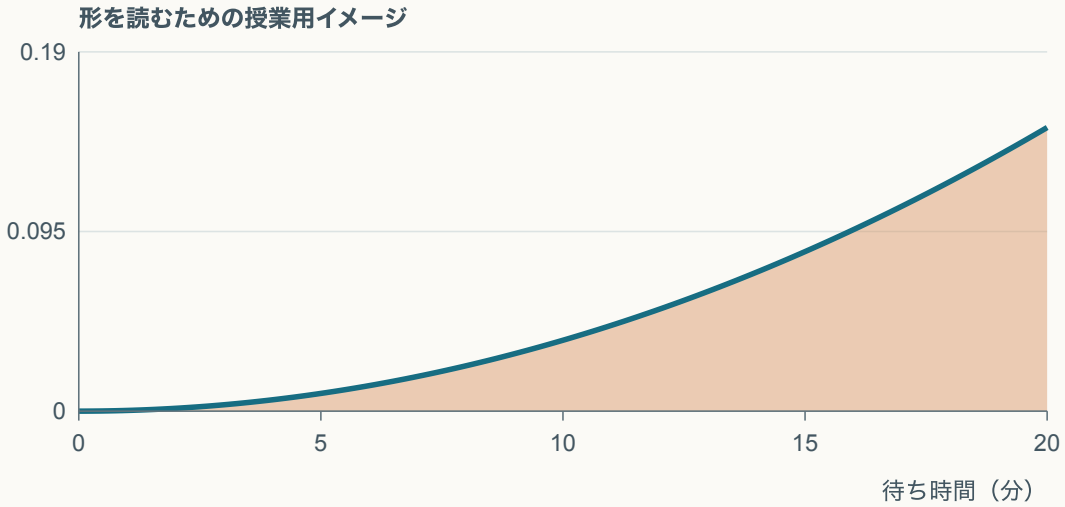

身長の釣鐘型とは、違う形。

形を読むための仮定です。王道家の実測データではありません。

**確率密度関数**（かくりつみつど かんすう）
Probability density function (PDF)

**確率**（かくりつ）
Probability

# 全体の面積は、1＝100%




どんな形の確率密度(かくりつみつど)でも、全体の面積は1。

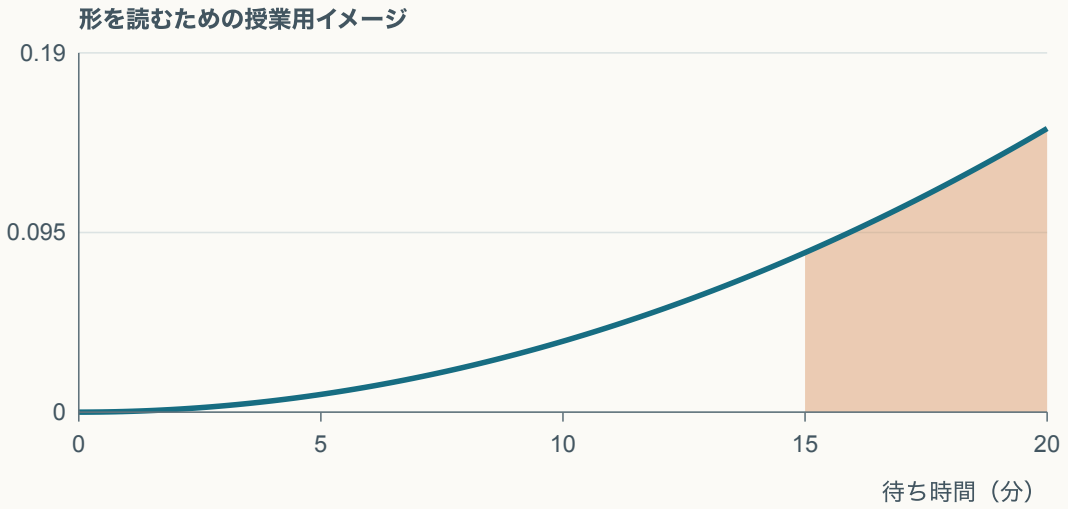
この図の0〜20分は授業用の仮定。王道家の実測データではありません。

教科書 p.121 · 全体の確率(かくりつ)は1

**確率密度関数**(かくりつみつどかんすう)
Probability density function (PDF)

**確率**(かくりつ)
Probability

# 区間の確率は、その部分の面積




色の面積＝15〜20分待つ確率。

0〜5分待つより、15〜20分待つほうが起こりやすい。

同じ5分幅の面積を比較。授業用の仮定で、王道家の実測データではありません。

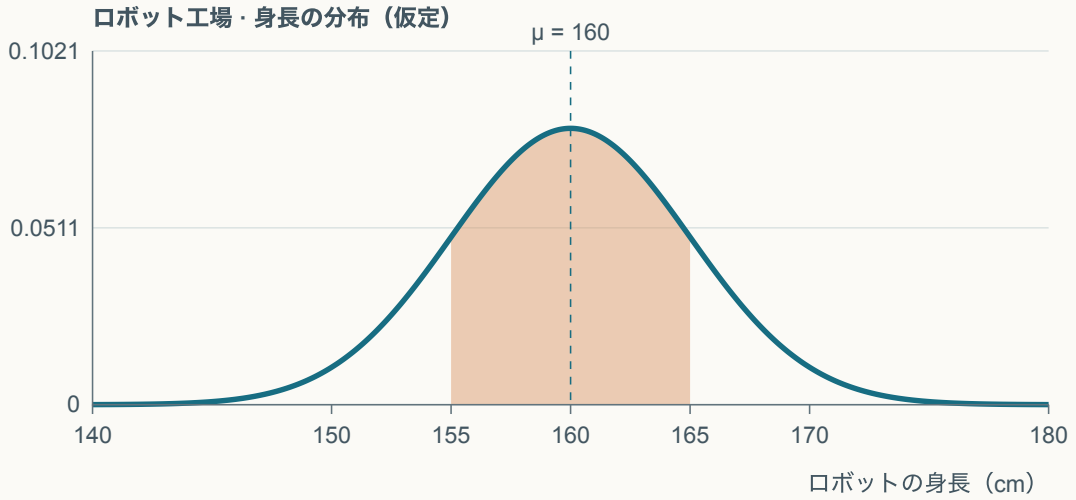
**定積分** Definite integral

**区間の確率** Interval probability

# ロボットが、155〜165cmに収まる確率

$$\Pr(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\Pr(155 \le X \le 165) = \int_{155}^{165} f(x)\,dx$$




出荷条件が155〜165cmなら、色の面積が条件を満たす割合。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

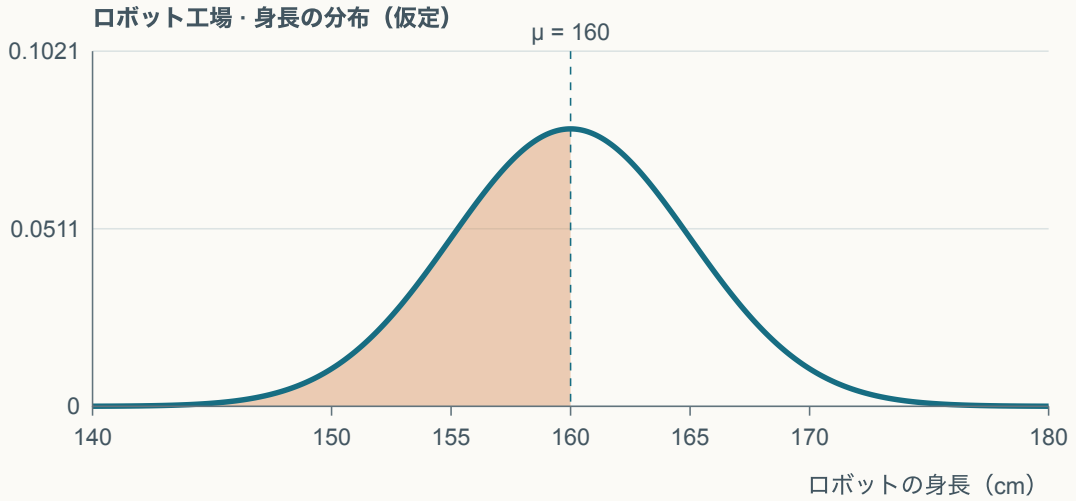
**定積分** Definite integral

**区間の確率** Interval probability

# 160cm以下のロボットは、何割？

$$F(c) = \Pr(X \leq c)$$

$$F(160) = \Pr(X \leq 160) = 0.50$$



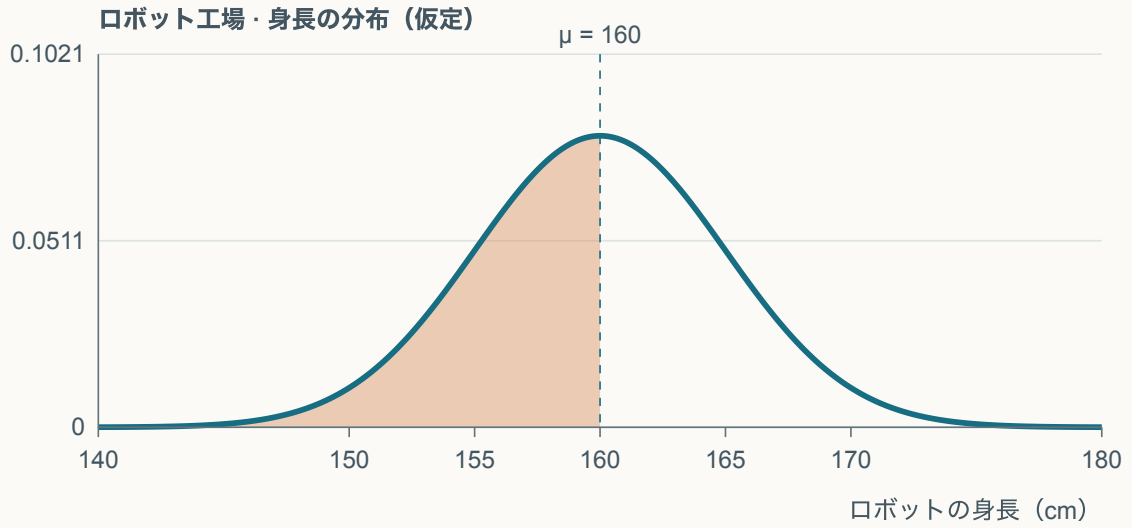

160cm以下＝左側から160cmまで、すべて含める。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

**累積分布関数**
Cumulative distribution function (CDF)

**累積確率**
Cumulative probability

# 密度の図：160cmまでの「面積」




$$\Pr(X \leq 160) = 0.50$$

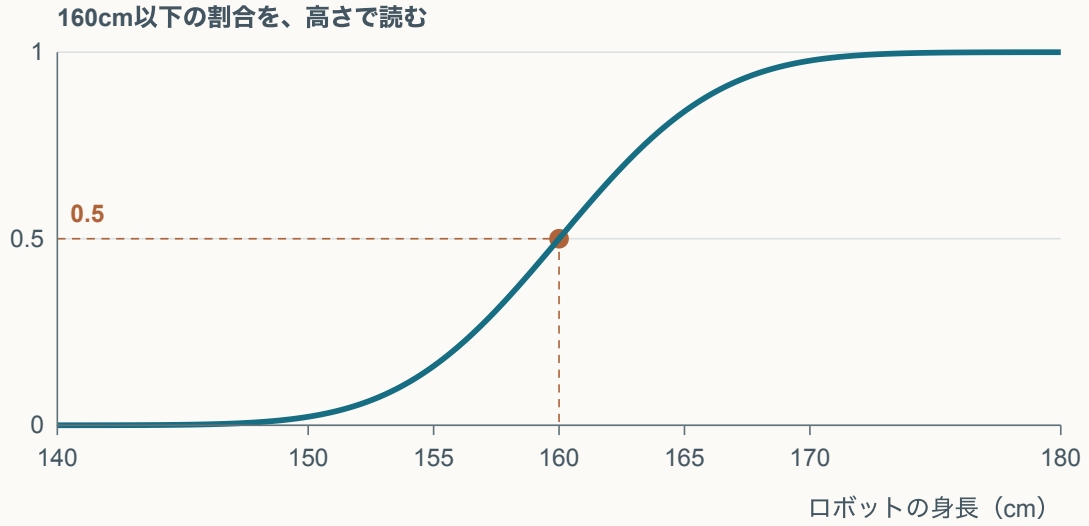
色の面積が50%。曲線の高さを50%とは読まない。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

**累積分布関数**
Cumulative distribution function (CDF)

**累積確率**
Cumulative probability

# 累積分布の図：同じ50%を「高さ」にする




$$F(160) = 0.50$$

横160cmから上へ進むと、縦0.50＝50%。

授業用の仮定：ロボットの身長は平均160cm、標準偏差5cmの正規分布。実測データではありません。

**累積分布関数**
Cumulative distribution function (CDF)

**累積確率**
Cumulative probability

# 期待値：値に重みを付けて、合計する

$$\mu = E(X) = \sum_{x} x \Pr(X = x)$$

離散：値 × その値の確率を、Σ で合計。

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

連続：値 × 密度を、積分で合計。

期待値は、分布の平均。連続の場合、密度の高さそのものは確率ではない。

**期待値**

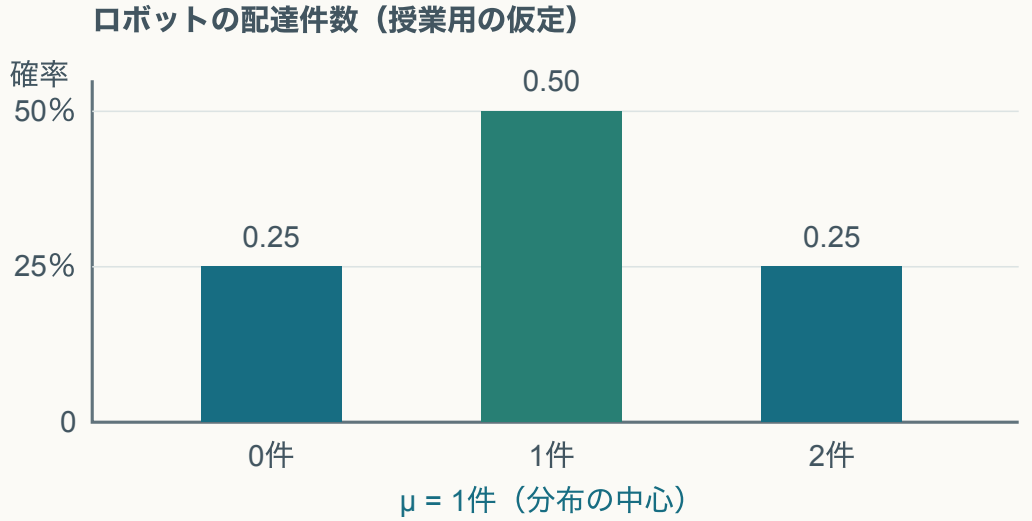
Expected value

# ロボットの配達件数：期待値を計算

$$\mu = E(X) = \sum_{x} x \Pr(X = x)$$

$$= 0 \times 0.25 + 1 \times 0.50 + 2 \times 0.25$$

$$= 0 + 0.50 + 0.50 = 1 \text{ 件}$$




仮定：1日の配達は0件が25%、1件が50%、2件が25%。

期待値1件＝長い目で見た1日当たりの平均。毎日1件とは限らない。

**期待値**

Expected value

# 分散：平均との差を2乗して、合計する

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \sum_x (x-\mu)^2 \Pr(X=x)$$

離散：平均との差の2乗 × 確率を、Σで合計。

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx$$

連続：同じ考え方を、積分で表す。

先に平均$\mu$を求める。差を2乗するので、上下のずれが打ち消し合わない。

**分散** Variance　　**標準偏差** Standard deviation

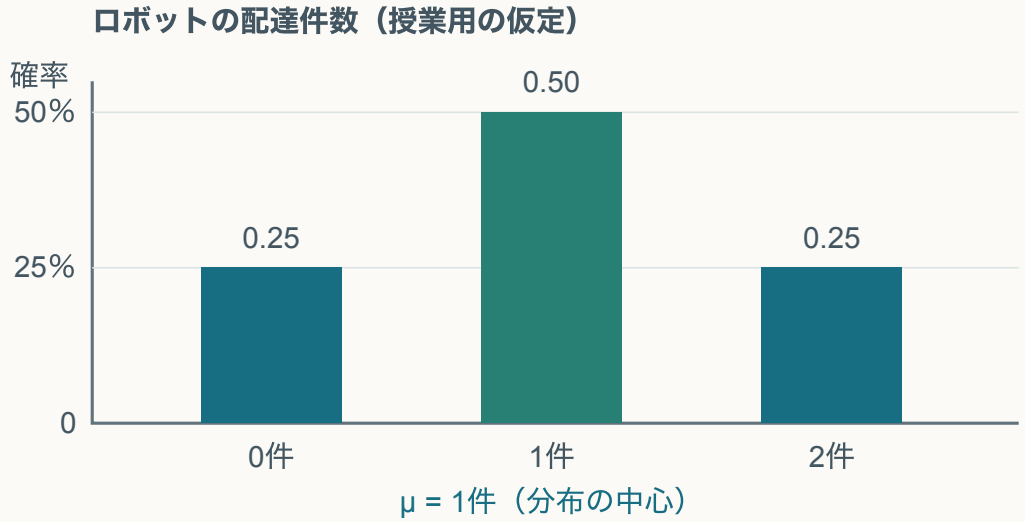
# 同じロボット：分散を計算

$$\sigma^2 = \sum_x (x-\mu)^2 \Pr(X=x)$$

$$= (0-1)^2 \times 0.25 + (1-1)^2 \times 0.50$$

$$\quad + (2-1)^2 \times 0.25$$

$$= 0.25 + 0 + 0.25 = 0.50 \text{ 件}^2$$




同じ仮定：0件25%、1件50%、2件25%。先ほど求めた平均$\mu$＝1件。

平均との差は−1、0、＋1。2乗すると1、0、1。

**分散** Variance　　**標準偏差** Standard deviation

教科書・第2章 第2節

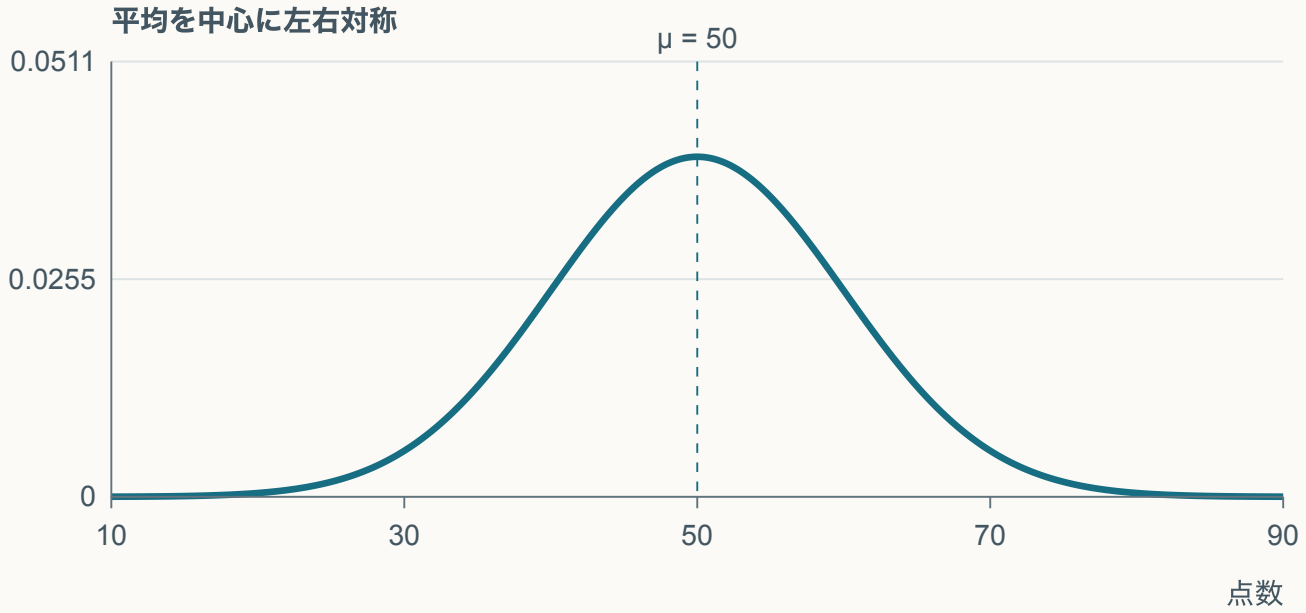
# 5　① 正規分布

p.122–123

| 正規分布 | 平均 | 標準偏差 |
| --- | --- | --- |
| Normal distribution | Mean | Standard deviation |

# 正規分布：中心と、ばらつき

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \qquad E(X) = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

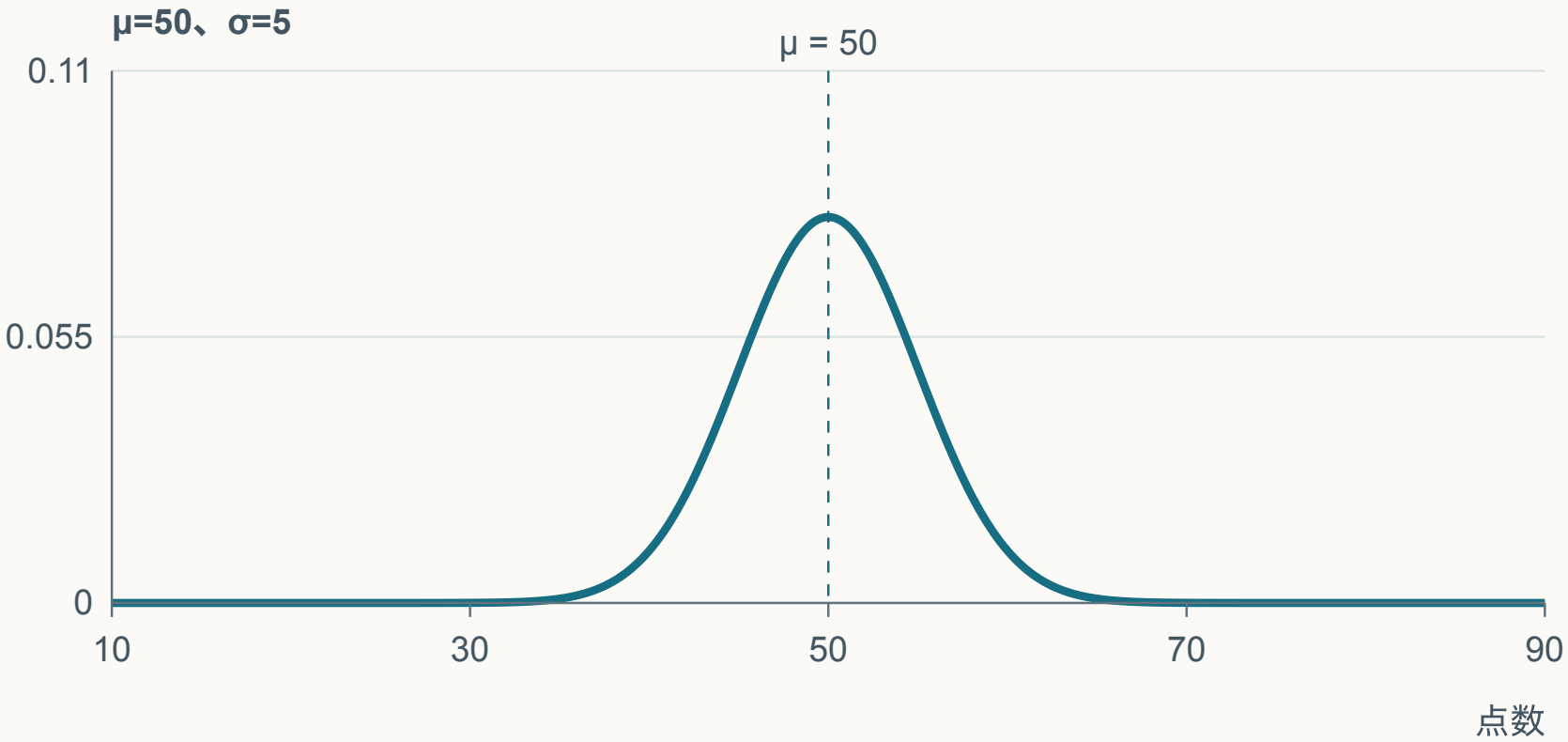



**正規分布** Normal distribution

**期待値** Expected value

**分散** Variance

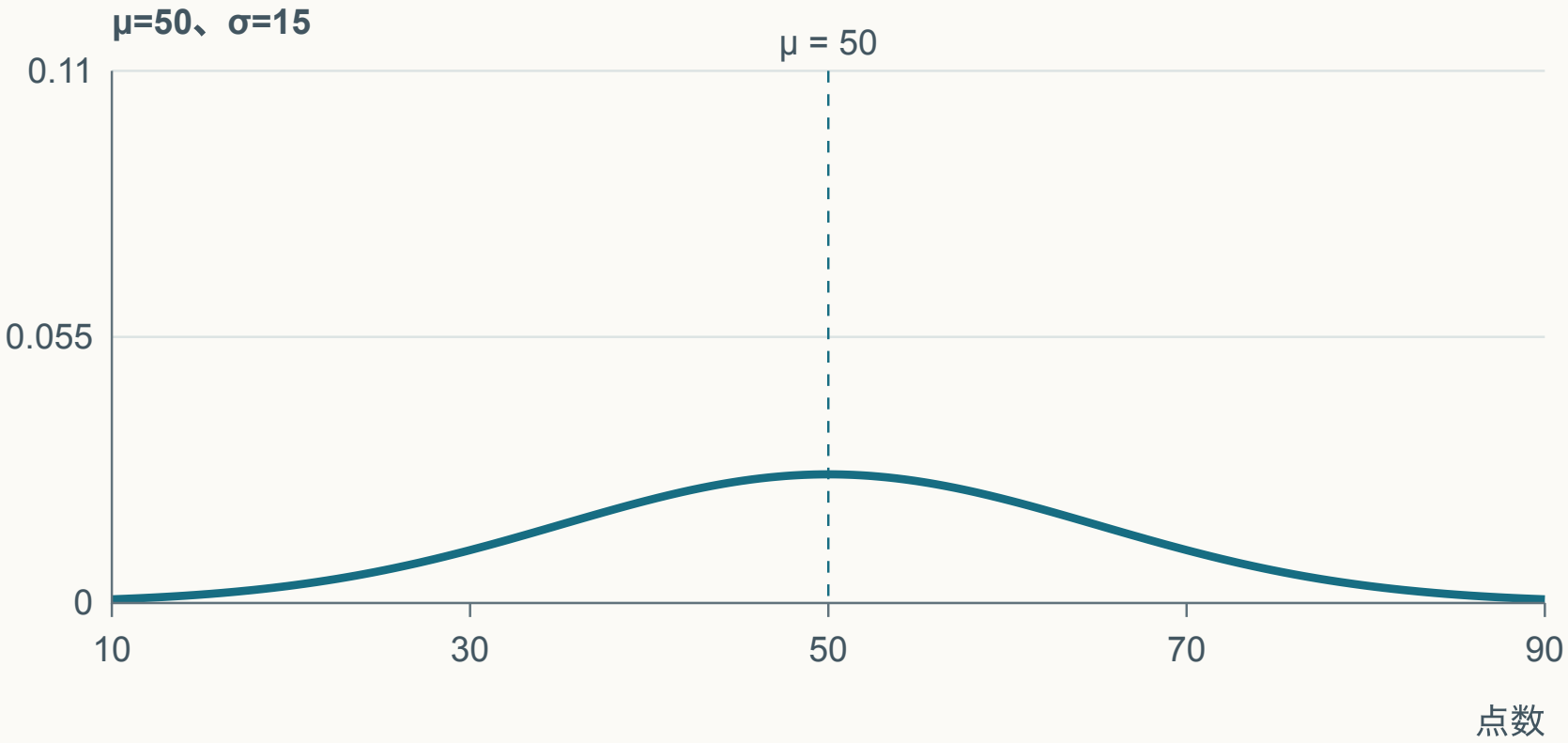
# 標準偏差が小さいと、狭い山




**標準偏差**
Standard deviation

**正規分布**
Normal distribution

# 標準偏差が大きいと、広い山




**標準偏差**
Standard deviation

**正規分布**
Normal distribution

# 分散と標準偏差を、取り違えない

分散は、標準偏差を2乗したもの。

$$\sigma^2 = 36 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{36} = 6$$

**標準化で割るのは、36ではなく6。**

| 標準化 | 標準得点 |
| --- | --- |
| Standardization | Z-score |

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

**確率密度関数**
Probability density function (PDF)

**正規分布**
Normal distribution

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

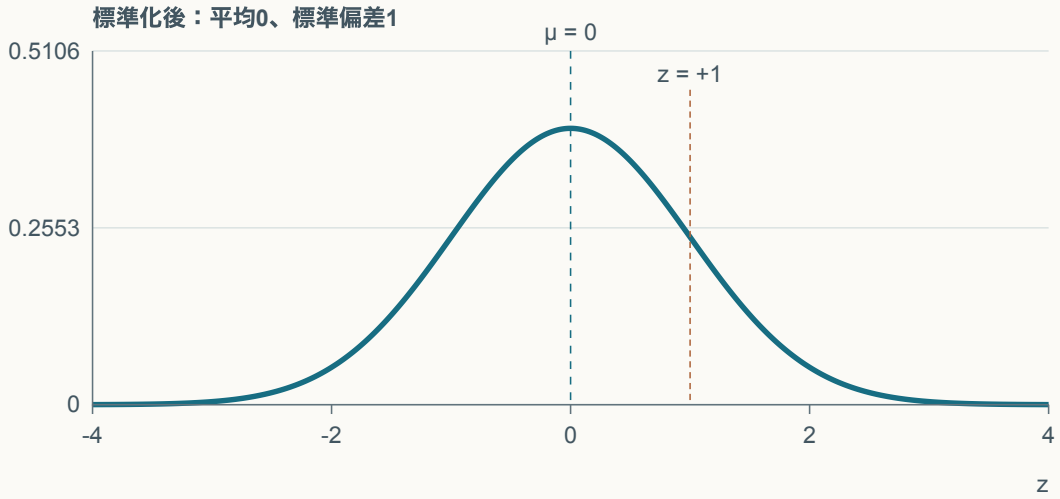
**標準化** Standardization

**標準得点** Z-score

# 標準化すると、分布の平均は0

$$x = \mu \quad \Rightarrow \quad z = \frac{\mu - \mu}{\sigma} = 0$$

$$E(Z) = 0 \qquad \mathrm{Var}(Z) = 1$$




元の平均の位置が、z=0になる。

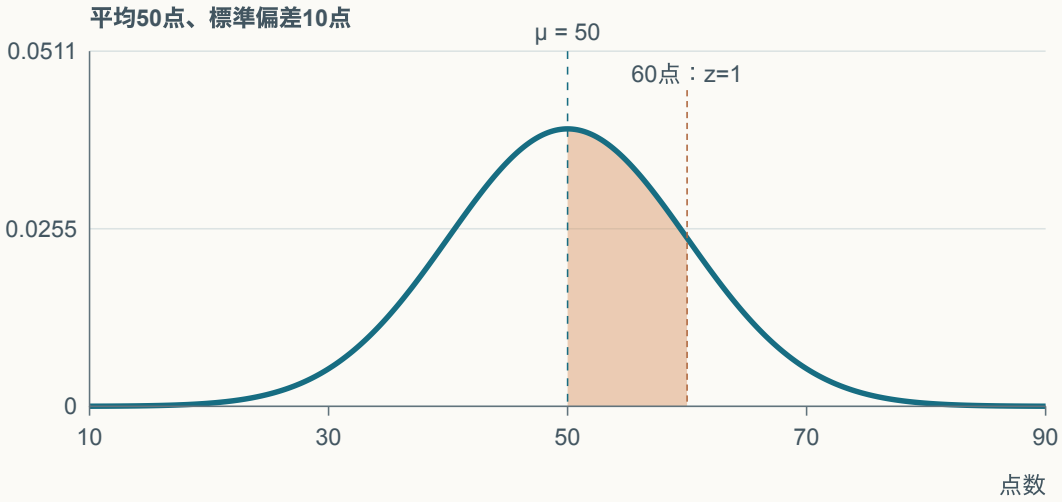
**平均が0。個々のzは、プラスにもマイナスにもなる。**

| 標準化 | 平均 | 標準偏差 |
|---|---|---|
| Standardization | Mean | Standard deviation |

# 60点は、標準偏差1個ぶん上

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{60 - 50}{10} = 1$$




仮定：平均50点、標準偏差10点の正規分布。

**やってみよう！**

**標準化** Standardization

**標準得点** Z-score

# チャレンジ①　ロボットの身長をzに直す

自分で解く　3分

正規分布を仮定。平均160cm、分散49cm²。

**標準偏差は？ 身長146cmと167cmを、それぞれzに直すと？**

**標準化** Standardization

**標準得点** Z-score

# 答え合わせ①・標準偏差を出してから、標準化

① 与えられた条件：平均160cm、分散49cm²、身長146cm・167cm。

② 公式（文字のまま）

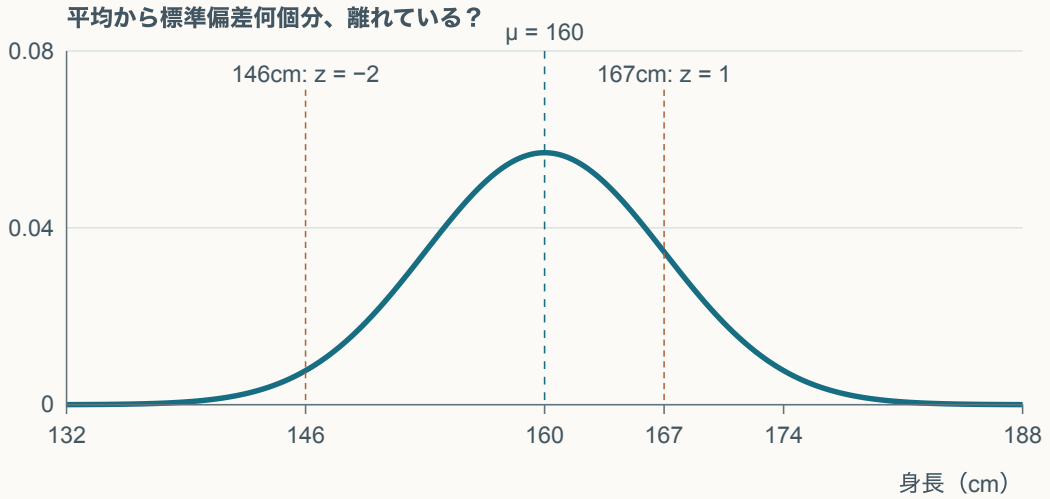
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

③ 代入・計算

$$\sigma = \sqrt{49} = 7$$

$$z_1 = \frac{146 - 160}{7} = -2$$

$$z_2 = \frac{167 - 160}{7} = 1$$




④ 答え・意味：146cmは平均より2個分下。167cmは1個分上。zは確率ではなく位置。

**標準化** Standardization　　**標準得点** Z-score

# チャレンジ②　自分の身長を、zに直そう

自分で解く　3分

自分の身長を測るか、分かる値を使う（cm）。

比較対象：日本全国の成人（20歳以上）。平均・標準偏差は全国補正値。

| 区分 / Group | 測定人数 / n | 平均 / Mean | 標準偏差 / SD |
|---|---|---|---|
| 男性 / Men | 6,041人 | 168.4cm | 5.2cm |
| 女性 / Women | 7,171人 | 154.9cm | 5.1cm |

**どちらかの基準を選んでzを計算。平均より上？ 下？**

測定人数は標本数。全国の全成人を測ったものではありません。身長の共有は不要。

出典：厚生労働省・令和6年（2024）国民健康・栄養調査 第14表 p.102

**標準化** Standardization　　**標準得点** Z-score

# 答え合わせ② · Yohの177cmを、全国の成人男性と比べる

① 与えられた条件：身長177cm。日本全国の男性20歳以上：平均168.4cm、標準偏差5.2cm（2024年・全国補正値）。

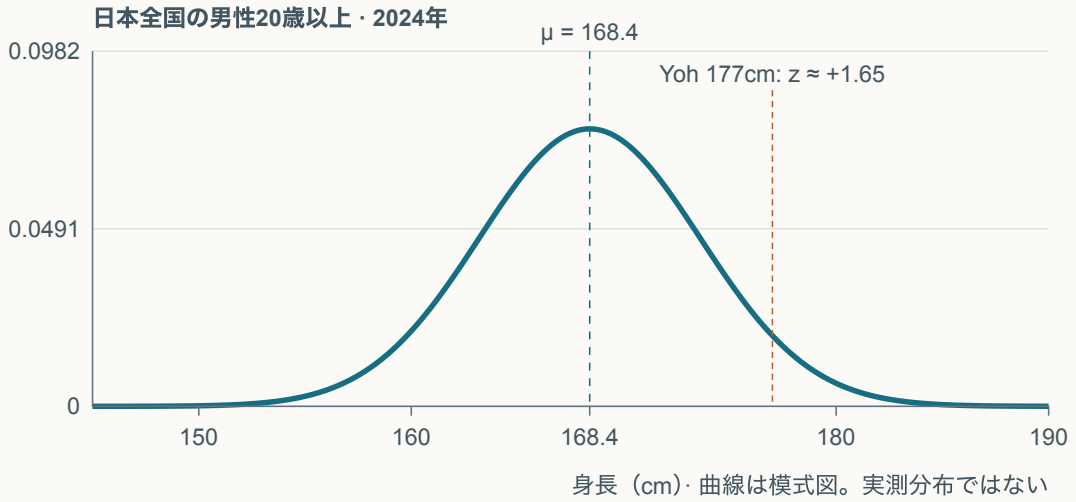
② 公式（文字のまま）

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

③ 代入・計算

$$z = \frac{177 - 168.4}{5.2}$$

$$= \frac{8.6}{5.2} = 1.653846\ldots \approx +1.65$$




④ 答え・意味：成人男性の平均より、標準偏差約1.65個分上。1.65%ではない。

厚生労働省・2024年調査 第14表 p.102（20歳以上・全国補正値）

**標準化** Standardization　　**標準得点** Z-score

教科書・第2章 第2節

# 5　② 標準正規分布表の読み方

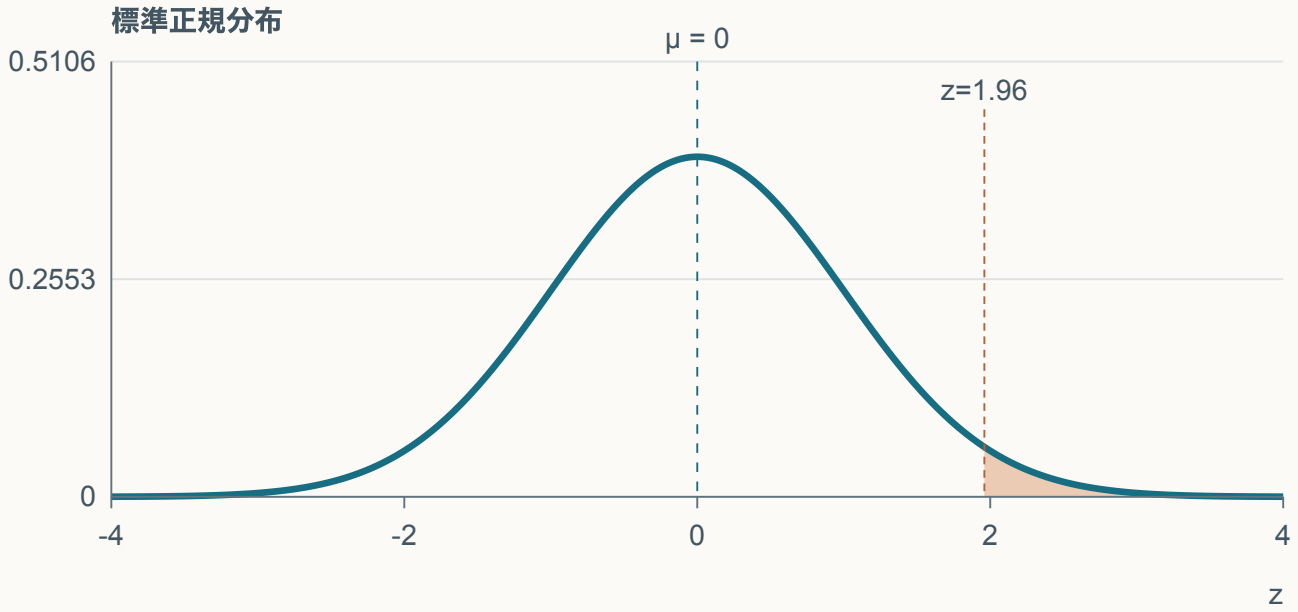
p.124–125

**標準正規分布表**
Standard normal table

**上側確率**
Upper-tail probability

# この表は、右側の面積

$$\Pr(Z > z)$$




**標準正規分布表を開く**

**標準正規分布表**（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table

**上側確率**（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

# まず、1.9の行

| z | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.03288 | 0.03216 | 0.03144 |
| 1.9 | 0.02619 | 0.02559 | 0.02500 |
| 2.0 | 0.02068 | 0.02018 | 0.01970 |

ひょうじゅんせいきぶんぷひょう
**標準正規分布表**
Standard normal table

うわがわかくりつ
**上側確率**
Upper-tail probability

# 次に、0.06の列

| z | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.03288 | 0.03216 | 0.03144 |
| 1.9 | 0.02619 | 0.02559 | 0.02500 |
| 2.0 | 0.02068 | 0.02018 | 0.01970 |

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table

上側確率（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

# 交点は、0.02500

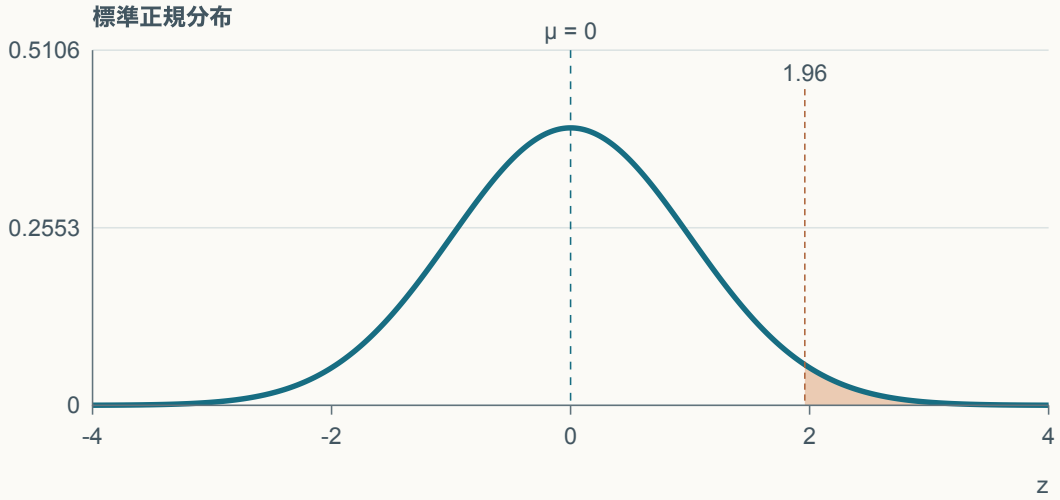
| z | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.03288 | 0.03216 | 0.03144 |
| 1.9 | 0.02619 | 0.02559 | **0.02500** |
| 2.0 | 0.02068 | 0.02018 | 0.01970 |

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table

上側確率（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

# 1.96より右は、2.5%

$$\Pr(Z > 1.96) = 0.02500 = 2.5\%$$




**標準正規分布表** (ひょうじゅんせいきぶんぷひょう)
Standard normal table

**上側確率** (うわがわかくりつ)
Upper-tail probability

# チャレンジ③　行と列を、自分で探す

自分で解く　3分

Zは標準正規分布に従う。z＝1.28。

**$\Pr(Z > 1.28)$ は？ 行・列・表の値・百分率を書く。**

**標準正規分布表** Standard normal table

**上側確率** Upper-tail probability

# 答え合わせ③ · 1.2の行、0.08の列

① 与えられた条件：標準正規分布、z＝1.28。

② 公式（文字のまま）

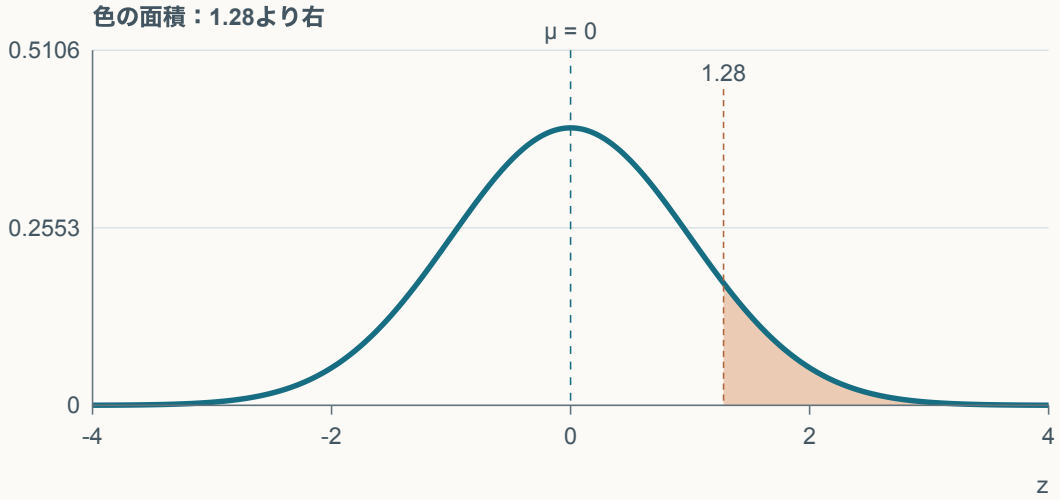
$$\Pr(Z > z)$$

③ 代入・計算

$$1.28 = 1.2 + 0.08$$

$$\Pr(Z > 1.28) = 0.10027$$

$$0.10027 \times 100 = 10.027\%$$



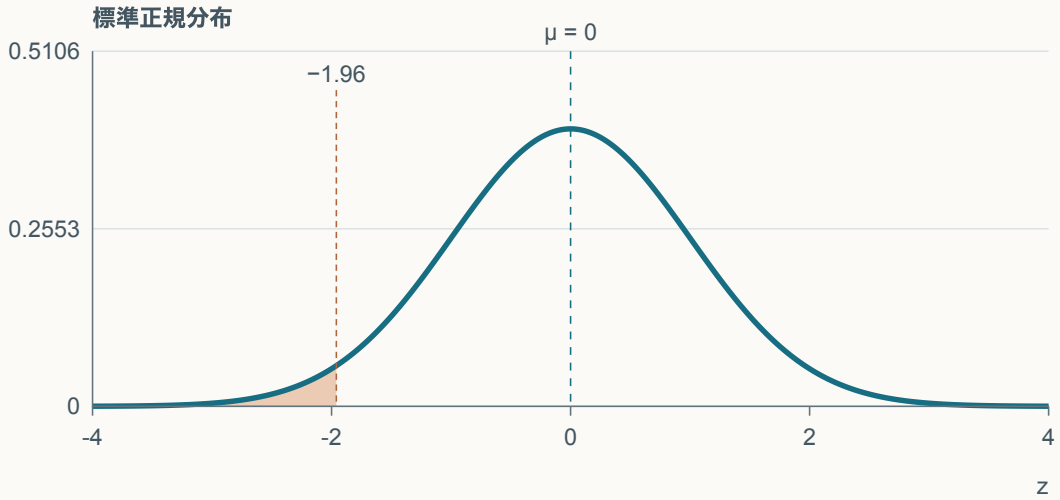

④ 答え・意味：1.28より右の確率は約10.03%。

**標準正規分布表** Standard normal table

**上側確率** Upper-tail probability

# −1.96より左も、2.5%

$$\Pr(Z < -1.96) = \Pr(Z > 1.96) = 2.5\%$$




左右対称なので、同じ距離の尾は同じ面積。

**下側確率**（したがわかくりつ）
Lower-tail probability

**上側確率**（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

# チャレンジ④　マイナスのzなら、どちら側？

自分で解く　3分

Zは標準正規分布に従う。

$\Pr(Z < -0.84)$ **を求め、曲線に求める部分を塗る。**

**下側確率**
Lower-tail probability

**上側確率**
Upper-tail probability

# 答え合わせ④・左右対称を使う

① 与えられた条件：標準正規分布、境界は–0.84。

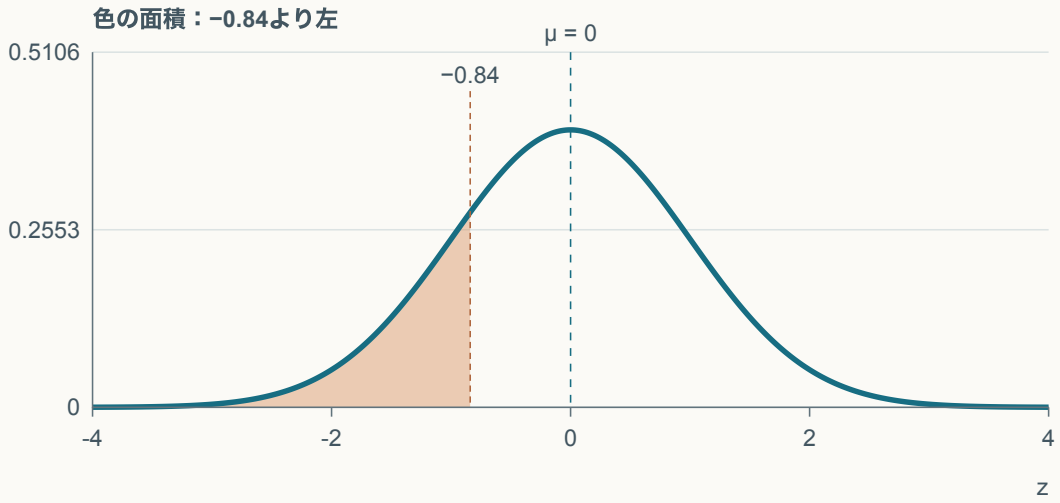
② 公式（文字のまま）

$$\Pr(Z < -z) = \Pr(Z > z)$$

③ 代入・計算

$$\Pr(Z < -0.84) = \Pr(Z > 0.84)$$

$$= 0.20045 = 20.045\%$$




④ 答え・意味：0.8の行・0.04の列。約20.05%。

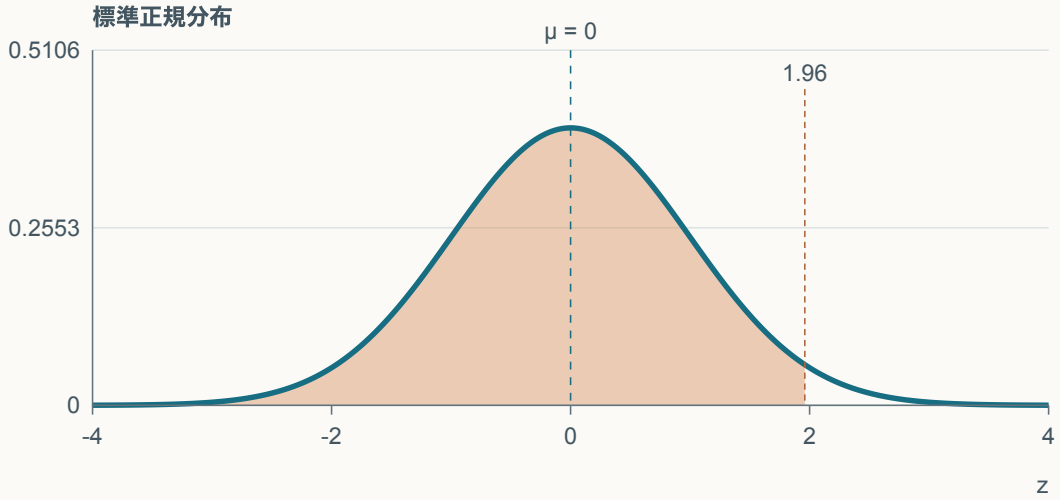
**下側確率**
Lower-tail probability

**上側確率**
Upper-tail probability

# +1.96より左は、97.5%

$$\Pr(Z < z) = 1 - \Pr(Z > z)$$

$$\Pr(Z < 1.96) = 1 - 0.02500 = 97.5\%$$




**下側確率**（したがわかくりつ）
Lower-tail probability

**上側確率**（うわがわかくりつ）
Upper-tail probability

# チャレンジ⑤　表の値が、そのまま答えになる？

自分で解く　3分

Zは標準正規分布に従う。

$\Pr(Z < 1.35)$ を求める。表はどちら側の面積を示している？

**下側確率**
Lower-tail probability

**上側確率**
Upper-tail probability

# 答え合わせ⑤ · 全体1から、右の尾を引く

① 与えられた条件：標準正規分布、境界は1.35。

② 公式（文字のまま）

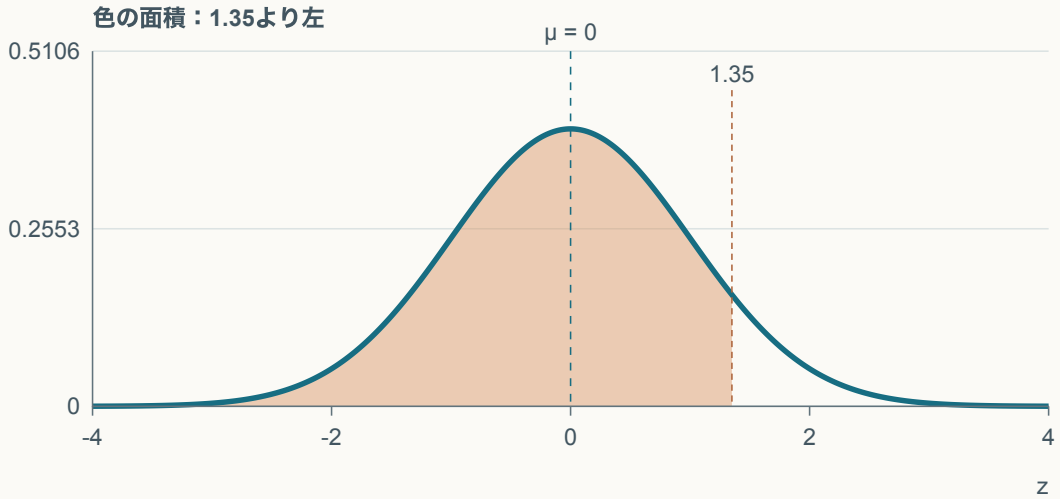
$$\Pr(Z < z) = 1 - \Pr(Z > z)$$

③ 代入・計算

$$\Pr(Z > 1.35) = 0.08851$$

$$\Pr(Z < 1.35) = 1 - 0.08851$$

$$= 0.91149 = 91.149\%$$




④ 答え・意味：1.3の行・0.05の列。求める左側は約91.15%。

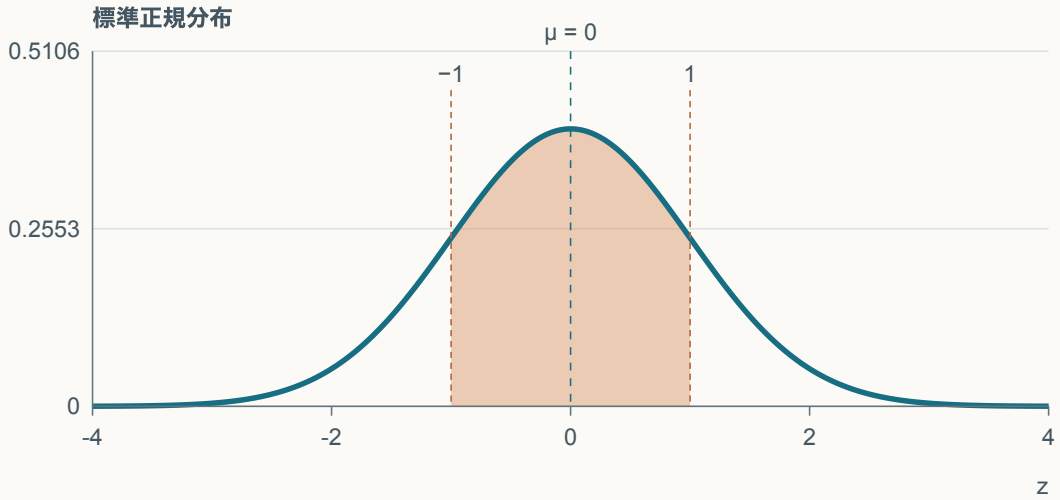
**下側確率** Lower-tail probability

**上側確率** Upper-tail probability

# 真ん中は、両方の尾を引く

$$\Pr(-1 < Z < 1) = 1 - \Pr(Z > 1) - \Pr(Z > 1)$$

$$1 - 2(0.15866) = 0.68268 \approx 68.27\%$$




教科書の丸め値では68.28%。

**やってみよう！**

**中央の区間確率**
Central interval probability

**上側確率**
Upper-tail probability

# チャレンジ⑥　左右の幅が違う区間

自分で解く　4分

Zは標準正規分布に従う。

$\Pr(-0.50 < Z < 1.50)$ は？ 左右の尾を別々に求める。

**中央の区間確率**
Central interval probability

**上側確率**
Upper-tail probability

# 答え合わせ⑥・異なる二つの尾を引く

① 与えられた条件：標準正規分布、区間−0.50〜1.50。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(a < Z < b) = F(b) - F(a)$$

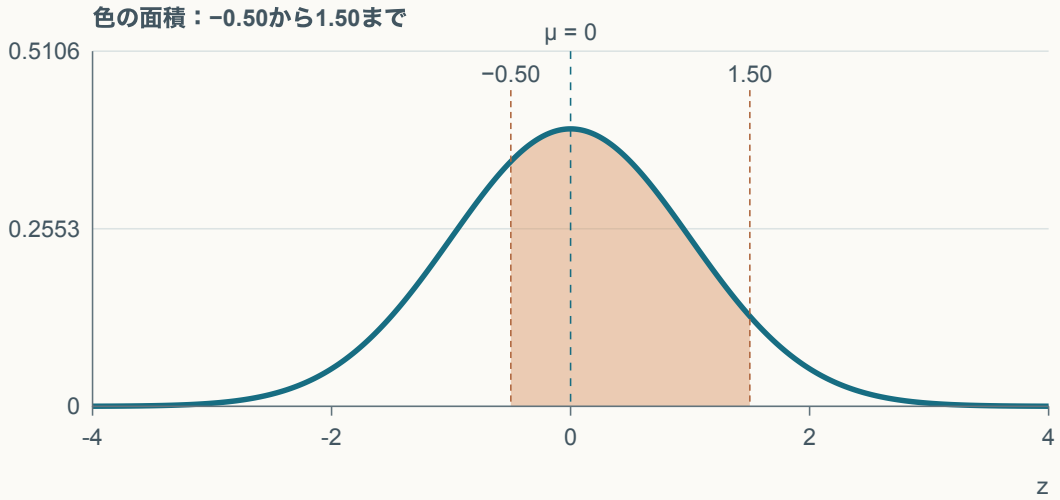
③ 代入・計算

$$F(-0.50) = 0.30854$$

$$F(1.50) = 1 - 0.06681 = 0.93319$$

$$0.93319 - 0.30854 = 0.62465$$

$$= 62.465\%$$




④ 答え・意味：約62.47%。同じ尾を2回引かない。

**中央の区間確率**
Central interval probability

**上側確率**
Upper-tail probability

# チャレンジ⑦　70点以上は、何%？

自分で解く　5分

得点 $X \sim N(50, 100)$。

## 70点以上の確率を、上側確率の表で求めよう。

ヒント：平均と標準偏差の手がかりは、与えられた式の中。
1つ目は平均、2つ目は分散。標準偏差は分散の平方根。
Hint: the first parameter is the mean; the second is the variance. Take its square root for the SD.

**標準化** Standardization

**上側確率** Upper-tail probability

# 答え合わせ⑦・元の点数から、上側確率へ

① 与えられた条件：平均50点、分散100点²、境界70点。

② 公式（文字のまま）

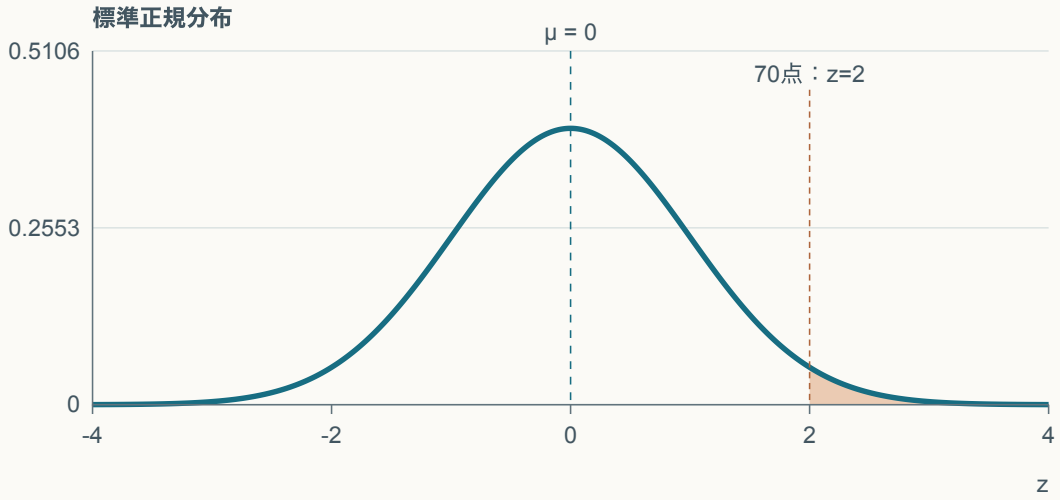
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

③ 代入・計算

$$\sigma = \sqrt{100} = 10, \quad z = \frac{70 - 50}{10} = 2$$

$$\Pr(X \geq 70) = \Pr(Z \geq 2)$$

$$= 0.02275 = 2.275\%$$




④ 答え・意味：表の2.0行・0.00列。70点以上は約2.28%。

**標準化** Standardization　　**上側確率** Upper-tail probability

# ここからは、ALに自分で取り組もう。

標準偏差（ひょうじゅんへんさ）を確認。zに直す。表を読み、面積を選ぶ。

ALワークシートを開く

標準正規分布表を開く

各セルの答えは示しません。

**標準化**（ひょうじゅんか）
Standardization

**標準正規分布表**（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）
Standard normal table